

7. előadás

A határozott integrál 1.

Emlékeztető:

- Problémafelvetés: a deriválás műveletének a megfordítása.
- A primitív függvény és a határozatlan integrál fogalma.
- Primitív függvények meghatározásának módszerei (alapintegrálok, a határozatlan integrál linearitása, az első helyettesítési szabály, a parciális integrálás, a második helyettesítési szabály).

Segédanyag: [Integrálszámítás](#)

A határozott integrál 1.

- 1 A határozott integrál motivációja
- 2 A határozott integrál értelmezése
- 3 Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai

A határozott integrál 1.

- 1 A határozott integrál motivációja
- 2 A határozott integrál értelmezése
- 3 Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai

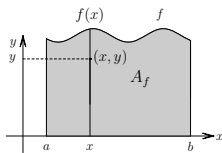
1. A határozott integrál motivációja

A határozott integrál fogalma számos, a matematikában, a fizikában és a természettudományok egyéb területein alkalmazott gondolatmenet általánosításaként született meg. A terület, a térfogat, az ívhossz, a felszín fogalma a határozott integrál segítségével értelmezhető. A fizikában többek között a munka, a nyomóerő, a tehetetlenségi nyomaték értelmezéséhez használják a határozott integrált. **A fogalom szükségességére** itt csak egy geometriai példát mutatunk.

Síkidom területének a problémája. Legyen $f \geq 0$ korlátos függvény az $[a, b]$ intervallumon, és tekintsük az f grafikonja alatti

$$A_f := \{(x, y) \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

síkidomot:



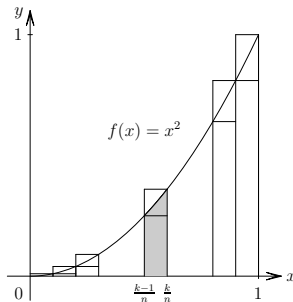
A következő kérdéseket vetjük fel:

*Hogyan lehet A_f területét **értelmezni**, milyen f esetén beszélhetünk az A_f halmaz területéről, hogyan lehet a $t(A_f)$ -fel jelölt területet **kiszámolni**?*

Abból, a görög matematikusok által már alkalmazott, és számunkra már elég **természetes ötletből** indulunk ki, hogy a szóban forgó síkidom területét téglalapok területeinek az összegével **közelítjük**. Lássuk, hogyan határozta meg Arkhimédész a parabola alatti területet! A modern jelöléseket és a már megismert fogalmakat fogjuk használni.

Példa. Tekintsük az $f(x) := x^2$ ($x \in [0, 1]$) függvényt!

Rögzítsünk egy $1 \leq n \in \mathbb{N}$ számot, és osszuk fel a $[0, 1]$ intervallumot az $x_k := \frac{k}{n}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) osztópontokkal. Közelítsük az A_f halmazt az alábbi ábrán szemléltetett „beírt” és „körülírt” téglalapokkal:



Jelölje s_n , illetve S_n a szóban forgó téglalapok területeinek az összegét. Az

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + m^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} \quad (1 \leq m \in \mathbb{N})$$

képletből következik, hogy

$$s_n = \frac{1}{n} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n-1}{n} \right)^2 \right) = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3},$$

$$S_n = \frac{1}{n} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

Ha növeljük az osztópontok n számát, akkor a „lépcsősidomok” egyre jobban közelítenek az A_f halmazhoz. Világos, hogy minden $1 \leq n \in \mathbb{N}$ esetén

$$s_n \leq t(A_f) \leq S_n.$$

Mivel

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(2 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3} \quad \text{és}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3},$$

ezért a fenti egyenlőtlenségeket csak az $\frac{1}{3}$ szám elégíti ki. Kézenfekvő tehát azt mondani, hogy az A_f halmaznak van területe, és az legyen $1/3$. ■

Megjegyzés. Történeti utalások. (l. [MacTutor History of Mathematics](#))

A matematikai analízis alapgondolatának a felfedezése – vagyis hogy a keresett mennyiséget tetszőleges pontossággal való megközelítések segítségével határozzuk meg – **Eudoxus** (i.e. 408–355) nevéhez fűződik, aki megalkotta a *kimerítés módszerét*.

Arkhimédész (i.e. 287–212) minden idők egyik legnagyobb, de az ókornak minden bizonnyal legnagyobb matematikusa volt. A kimerítés módszerét továbbfejlesztve kiszámította különböző görbevonallú idomok (pl. parabolaszélet) területét, meghatározta a gömb térfogatát és felszínét, bizonyos spirálok ívhosszúságát, vizsgálta a forgási paraboloidokat és hiperboloidokat. Munkásságának nagyobb része elveszett, de így is hatalmas művet hagyott hátra. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy gondolatai nagyon sokáig nem találtak méltó folytatásra.

Az analízis mint széles körben alkalmazható általános módszer, mint tudományág csak akkor született meg, amikor XVII. századi európai matematikusok kidolgoztak egy elméletet, az ún. **kalkulust** vagy a mai szóval **differentiálszámítást**. Ezt nagy matematikusok sora (*Barrow, Cavalieri, Fermat, Kepler* és sokan mások) fejlesztették ki, majd *Isaac Newton* (1643–1727) és *Gottfried Wilhelm Leibniz* (1646–1716) foglalták össze. Így a század végére már megérett az idő egy nagyszabású monográfia megírására. Ez ***L'Hospital*** (1661–1704) *Infinitézimál-számítás* (azaz végtelen kicsiny mennyiségekkel való számolás) című műve volt (1696), amely csaknem 100 évig a téma legfontosabb tankönyve maradt.

A kalkulust kezdettől fogva sok kritika és támadás érte – tegyük hozzá teljes joggal. A módszer logikai tisztasága nagyon is vitatható volt, mert homályos fogalmakkal dolgozott, és a gondolatmenetei néha zavarosak voltak. Mert pl. mit jelent az, hogy végtelenül kicsiny mennyiség? A kalkulus körüli vita egészen a XIX. század végéig zajlott, és nemegyszer filozófiai síkra terelődött (Berkeley, Hegel).

Ezeket a belső problémákat végül mégis a matematikusok oldották meg a XIX. században, amennyiben a kalkulus intuitív, de homályos és ellentmondásos fogalmait precízen definiált matematikai fogalmakkal helyettesítették. A változó mennyiség fogalmát a függvény fogalmával, a differenciált a határértékkel, a differenciálhányadost pedig a deriválttal váltották fel. Ennek a tisztázási folyamatnak az eredményeképpen – amelyben *Augustin Cauchy* (1789–1857), *Karl Weierstrass* (1815–1897) és *Richard Dedekind* (1831–1916) vállaltak úttörő szerepet – a XIX. század végére a **differeciál- és integrálszámítás** (röviden **analízis**) elérte a logikai tisztaságnak azt a fokát, amelyet a matematika megkövetel.

Az analízis precíz elméletének kidolgozása az újkori nyugati kultúra egyik legnagyobb szellemi teljesítménye volt. Ne csodálkozzunk hát, ha ezt az elméletet – főleg az alapjait, mindenekelőtt pedig annak centrális fogalmát, a határértéket – nehéznek találjuk. ■

A határozott integrál 1.

- 1 A határozott integrál motivációja
- 2 A határozott integrál értelmezése
- 3 Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai

2. A határozott integrál értelmezése

A továbbiakban $[a, b]$ mindig egy **korlátos és zárt** $\mathbb{R}$ -beli intervallumot jelöl, azaz $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$.

A határozott integrált **egyelőre** egy adott $[a, b]$ -n értelmezett **korlátos** függvényekre értelmezzük. $K[a, b]$ -vel jelöljük az ilyen függvények halmazát:

$$\boxed{K[a, b]} := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ korlátos } [a, b]\text{-n}\}.$$

Az $[a, b]$ intervallum egy **felosztásán** a

$$\tau := \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b\}$$

halmazt értjük, ahol $n \in \mathbb{N}^+$. A

$$\|\tau\| := \max\{x_i - x_{i-1} \mid i = 1, \dots, n\}$$

számot a τ felosztás **finomságának** nevezzük.

$\boxed{\mathcal{F}[a, b]}$ jelöli az $[a, b]$ intervallum felosztásainak a halmazát.

- Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b] \implies \tau_1 \cup \tau_2, \tau_1 \cap \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. ✓
- Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ és $\tau_1 \subset \tau_2$, akkor a.m.h. τ_2 egy **finomítása** τ_1 -nek. τ_2 a τ_1 -ből tehát újabb osztópontok hozzáadásával adódik.

Legyen $f \in K[a, b]$, $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$, továbbá

$$m_i := \inf \{ f(x) \mid x_{i-1} \leq x \leq x_i \} = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f,$$

$$M_i := \sup \{ f(x) \mid x_{i-1} \leq x \leq x_i \} = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre. A

$$s(f, \tau) := \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}),$$

$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1})$$

számokat az f függvény τ felosztáshoz tartozó **alsó**, illetve **felső közelítő összegének** nevezzük.

Megjegyzések.

1° Mivel f **korlátos** $[a, b]$ -n, ezért a m_i -k és a M_i -k léteznek és **végesegek**. Az $\inf$, ill. a $\sup$ helyett általában nem vehetünk $\min$ -ot, ill. $\max$ -ot.

2° Ha $f \geq 0$, akkor $s(f, \tau)$ (ill. $S(f, \tau)$) a beírt (ill. a körülírt) téglalapok területeinek az összege. ■

Most megvizsgáljuk a közelítő összegek halmazának a „szerkezetét”.

Tétel. Legyen $f \in K[a, b]$, és t.f.h. $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor

1° Ha τ_2 finomabb τ_1 -nél (azaz $\tau_1 \subset \tau_2$), akkor

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2) \quad \text{és} \quad S(f, \tau_1) \geq S(f, \tau_2),$$

azaz egy felosztás finomításakor az alsó közelítő összeg nem csökkenhet, a felső közelítő összeg pedig nem nőhet.

2° Ha $\tau_1, \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$ tetszőleges, akkor

$$s(f, \tau_1) \leq S(f, \tau_2),$$

azaz bármely felosztáshoz tartozó alsó közelítő összeg legfeljebb akkora, mint bármely (más) felosztáshoz tartozó felső közelítő összeg.

Bizonyítás.

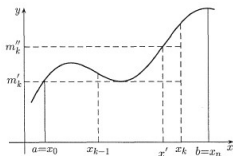
1° Először t.f.h. τ_2 eggyel több pontot tartalmaz, mint τ_1 , azaz $\tau_2 := \tau_1 \cup \{x'\}$, ahol $\tau_1 = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ és $x_{k-1} < x' < x_k$.

Ha $m'_k := \inf_{[x_{k-1}, x']} f$ és $m''_k := \inf_{[x', x_k]} f$, akkor $m'_k \geq m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f$ és $m''_k \geq m_k$.

Mivel az x' -t nem tartalmazó $[x_{i-1}, x_i]$ intervallumok adaléka az $s(f, \tau_1)$ és $s(f, \tau_2)$ összegekben ugyanaz, ezért

$$\begin{aligned} s(f, \tau_2) - s(f, \tau_1) &= m'_k(x' - x_{k-1}) + m''_k(x_k - x') - m_k(x_k - x_{k-1}) \geq \\ &\geq m_k(x' - x_{k-1}) + m_k(x_k - x') - m_k(x_k - x_{k-1}) = 0. \end{aligned}$$

Így $s(f, \tau_2) \geq s(f, \tau_1)$, tehát egy osztópont hozzávételével az alsó összeg nem csökkenhet.



Ha az osztópontokat egyenként vesszük hozzá τ_1 -hez, akkor véges sok lépésben megkapjuk a τ_2 felosztást. Az alsó összeg minden lépésben nő vagy változatlan marad, ezért $s(f, \tau_2)$ legalább akkora, mint $s(f, \tau_1)$.

Hasonlóan látható be, hogy új osztópontok hozzávételével a felső összeg nem növekedhet.

2° Legyen $\tau := \tau_1 \cup \tau_2$. Ekkor τ a τ_1 és a τ_2 felosztásnak is finomítása. Ezért az **1°** állítást felhasználva azt kapjuk, hogy

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2). \blacksquare$$

Definíciók. Legyen $f \in K[a, b]$.

1° Az $\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} \neq \emptyset$ halmaz felülről korlátos, ezért $\exists \sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} =: I_*(f) \in \mathbb{R}$ (véges).

Az $\boxed{I_*(f)}$ számot az f függvény **Darboux-féle alsó integráljának** nevezzük.

2° Az $\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} \neq \emptyset$ halmaz alulról korlátos, ezért $\exists \inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} =: I^*(f) \in \mathbb{R}$ (véges).

$\boxed{I^*(f)}$ az f függvény **Darboux-féle felső integrálja**.

Világos, hogy $I_*(f)$ és $I^*(f)$ minden $f \in K[a, b]$ függvényre létezik és

$$I_*(f) \leq I^*(f) \quad (\forall f \in K[a, b]).$$

Definíció *A.m.h. az $f \in K[a, b]$ függvény **Riemann-integrálható** az $[a, b]$ intervallumon (röviden **integrálható** $[a, b]$ -n), ha $I_*(f) = I^*(f)$. Ezt a számot az f függvény $[a, b]$ intervallumon vett **Riemann-integráljának** (vagy más szóval **határozott integráljának**) nevezzük, és így jelöljük:*

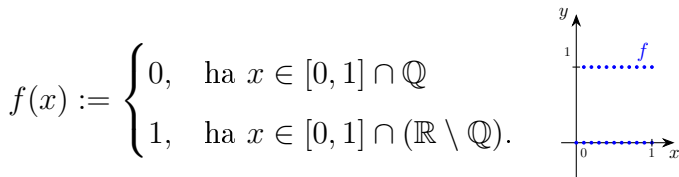
$$\int_a^b f \quad \text{vagy} \quad \int_a^b f(x) dx.$$

$R[a, b]$ jelöli az $[a, b]$ intervallumon Riemann-integrálható függvények halmazát.

Kérdések:

- 1° Milyen függvények integrálhatók?
- 2° Hogyan lehet az $\int_a^b f$ integrált kiszámítani?
- 3° Mire lehet a határozott integrált alkalmazni?

Példa nem integrálható függvényre:



Ekkor $I_*(f) = 0$ és $I^*(f) = 1$, ezért $f \notin R[0, 1]$.

Tétel. $\boxed{\text{Ha } f \in C[a, b] \implies f \in R[a, b].}$

Bizonyítás. Később. ■

Az előzőekből következik, hogy bizonyos síkidomok területét a következőképpen **célszerű értelmezni**.

Definíció. Legyen $f \in K[a, b]$, és t.f.h. $f \geq 0$. Ekkor az f grafikonja alatti

$$A_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

síkidomnak **van területe**, ha $f \in R[a, b]$. Ekkor a

$$t(A_f) := \int_a^b f(x) dx$$

valós számot az A_f síkidom **területének** nevezzük.

1. példa. Legyen $-\infty < a < b < +\infty$. A definíció alapján mutassuk meg, hogy tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén az $f(x) := c$ ($x \in [a, b]$) függvény integrálható az $[a, b]$ intervallumon, és $\int_a^b f(x) dx = c \cdot (b - a)$.

Megoldás. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, és tekintsük az $[a, b]$ intervallum egy tetszőleges $\tau = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$ felosztását. Ekkor

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = M_i = c$$

minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre. Mivel

$$s(f, \tau) = \sum_{i=1}^n m_i \cdot (x_i - x_{i-1}) = c \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = c \cdot (b - a),$$

$$S(f, \tau) = \sum_{i=1}^n M_i \cdot (x_i - x_{i-1}) = c \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = c \cdot (b - a),$$

ezért

$$I_*(f) = \sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = c \cdot (b - a),$$

$$I^*(f) = \inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = c \cdot (b - a).$$

Így $I_*(f) = I^*(f) = c \cdot (b - a)$. Ez pedig azt jelenti, hogy $f \in R[a, b]$, és $\int_a^b f(x) dx = c \cdot (b - a)$. ■

2. példa. A definíció alapján mutasuk meg, hogy az $f(x) := x^2$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény integrálható $[0, 1]$ -en, és számítsuk ki a $\int_0^1 x^2 dx$ határozott integrált, vagyis a parabola alatti területet!

Megoldás. Tekintsük a $[0, 1]$ egyenletes felosztását: Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és $\tau_n := \left\{ \frac{i}{n} \mid i = 0, 1, \dots, n \right\}$. A bevezető példában láttuk, hogy

$$s_n(f, \tau_n) = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3} \quad \text{és} \quad S_n(f, \tau_n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

Mivel

$$\frac{1}{3} \leftarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau_n) \rightarrow \frac{1}{3},$$

ezért $I_*(f) = I^*(f) = \frac{1}{3}$, tehát $f \in R[0, 1]$ és $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$. ■

Megjegyzés. Az integrálhatóság ténye, és az integrál kiszámítása általában nem egyszerű feladat. A fenti példában az volt a „szerencse”, hogy az egyenletes felosztás esetén az alsó-, ill. a felső közelítő összegekre van zárt képlet, és a sorozatuk határértéke ugyanaz. ■

A határozott integrál 1.

- 1 A határozott integrál motivációja
- 2 A határozott integrál értelmezése
- 3 Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai

3. Az integrálhatóság ekvivalens átfogalmazásai

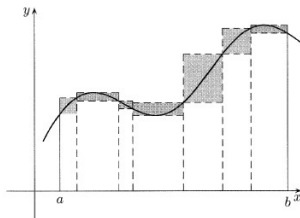
• Oszcillációs összegekkel

Definíció. Ha $f \in K[a, b]$ és $\tau \in \mathcal{F}[a, b]$, akkor

$$\Omega(f, \tau) := S(f, \tau) - s(f, \tau)$$

az f függvény τ felosztáshoz tartozó **oszcillációs összege**.

Szemléletesen:



$\Omega(f, \tau)$ a jelölt téglalapok területeinek az összege.

Várható:

Tétel. $f \in R[a, b] \iff$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon.$$

Bizonyítás. $\boxed{\implies}$ T.f.h. $f \in R[a, b] : I_*(f) = I^*(f) =: I(f).$

$$\sup\{s(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I_*(f) = I(f) \implies (\text{a sup def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau_1 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, \tau_1) \leq I(f);$$

$$\inf\{S(f, \tau) \mid \tau \in \mathcal{F}[a, b]\} = I^*(f) = I(f) \implies (\text{az inf def.})$$

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz} \quad \exists \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b] : I(f) \leq S(f, \tau_2) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen $\tau := \tau_1 \cup \tau_2 \in \mathcal{F}[a, b]$. Ekkor τ finomítása τ_1, τ_2 -nek, ezért

$$\begin{aligned} I(f) - \frac{\varepsilon}{2} &< s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq \\ &\leq S(f, \tau) \leq S(f, \tau_2) \leq I(f) + \frac{\varepsilon}{2} \implies \\ &\Omega(f, \tau) = S(f, \tau) - s(f, \tau) < \varepsilon. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges és $\tau \in \mathcal{F}[a, b] : \Omega(f, \tau) < \varepsilon$.

Mivel $s(f, \tau) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau)$, ezért

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) \leq S(f, \tau) - s(f, \tau) = \Omega(f, \tau) < \varepsilon \implies$$

$$0 \leq I^*(f) - I_*(f) < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0\text{-ra} \implies$$

$$I^*(f) - I_*(f) = 0 \implies I^*(f) = I_*(f) \implies f \in R[a, b]. \blacksquare$$

• Sorozatokkal

Tétel. Az $f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I \iff$

$$\exists (\tau_n) \text{ felosztássorozat: } \lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S(f, \tau_n) = I.$$

Bizonyítás. $\implies$ T.f.h. $f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I$. Ekkor $\forall n \in \mathbb{N}$ -re $\exists \tau_n \in \mathcal{F}[a, b]: I - \frac{1}{n} < s(f, \tau_n) \leq I \leq S(f, \tau_n) < I + \frac{1}{n}$.

Az $n \rightarrow +\infty$ határátmenetet véve azt kapjuk, hogy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S(f, \tau_n) = I.$$

$\impliedby$ T.f.h. $\lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S(f, \tau_n) = I$. Ekkor

$$I \xleftarrow{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I.$$

Így $I_*(f) = I^*(f) \implies f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I_*(f) = I^*(f) = I$. ■

Példa. Legyen $f(x) := \frac{1}{x^2}$ ($x > 0$). A definíció alapján mutassuk meg, hogy $f \in R[1, 2]$, és számítsuk ki az $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$ határozott integrált!

Megoldás. Az egyenletes felosztás most nem lesz célravezető. (Miért?) **Ötlet:** Adott $n \in \mathbb{N}^+$ esetén legyen $q := \sqrt[n]{2}$ és tekintsük az $[1, 2]$ intervallum $\tau_n := \{x_i := q^i \mid i = 0, 1, \dots, n\}$ felosztását.

Az ehhez tartozó alsó közelítő összeg ($f \downarrow [1, 2]$ -őn)

$$\begin{aligned} s(f, \tau_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{q^{2i}} (q^i - q^{i-1}) = \quad (i = k + 1) \\ &= \frac{q-1}{q^2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{q}\right)^k = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Hasonlóan a τ_n felosztáshoz tartozó felső közelítő összeg:

$$\begin{aligned} S(f, \tau_n) &= \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{q^{2i-2}} (q^i - q^{i-1}) = \\ &= (q - 1) \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{q}\right)^{i-1} = \frac{1}{2} \cdot q = \frac{1}{2} \cdot \sqrt[n]{2} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \text{ha } n \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Mivel

$$s(f, \tau_n) \leq I_*(f) \leq I^*(f) \leq S(f, \tau_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}^+)$$

és

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \tau_n) = \frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S(f, \tau_n), \quad \text{ezért}$$

$$I_*(f) = I^*(f) = \frac{1}{2}, \text{ tehát } f \in R[1, 2], \text{ és } \int_1^2 \frac{1}{x^2} = \frac{1}{2}. \blacksquare$$

• A Riemann-féle közelítő összegekkel

Definíció.

Legyen $f \in K[a, b]$. T.f.h. $\tau = \{x_0 = a < x_1 < \dots < x_n = b\}$ egy felosztása $[a, b]$ -nek és $\xi := \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$, ahol $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Ekkor a

$$\sigma(f, \tau, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

számot az f függvény τ felosztáshoz és a ξ közbülső helyekhez tartozó **Riemann-féle közelítő összegének** nevezzük.

Világos, hogy $s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau)$.

Tétel. Az $f \in R[a, b]$ és $\int_a^b f = I \iff$

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0 : \forall \tau \in \mathcal{F}[a, b], \|\tau\| < \delta$ esetén a

$$|\sigma(f, \tau, \xi) - I| < \varepsilon$$

egyenlőtlenség teljesül a ξ közbülső helyek tetszőleges megválasztása esetén.

Bizonyítás. Nélkül. ■